

J Primer

作者: Eric Iverson 翻译: Taigua

目录

1	从这里开始	2
2	为什么学J?	3
3	本书的目标	5
4	需要的背景知识	6
5	如何使用本书	7
6	开始	8
7	实验	9

第 1 章

从这里开始

J是一种通用的高级编程语言。如果您是J的新手，并且想成为一名J程序员，那么这是一个很好的起点。即使您有相当丰富的编程经验，J也有很多独特之处，在深入研究之前，至少浏览一下这些内容是值得的。

第 2 章

为什么学J?

J是一种非常丰富的语言。你可能学习和使用它很多年，但仍然认为自己是初学者。这与Basic或Java等更简单的语言形成鲜明对比，在这些语言中，数月的努力学习和使用将使您成为专家。成为一名专家J程序员所需要的努力与成为一名专家c++程序员所需要的努力更接近。

好消息是，J的本质是如此简单和一致，你可以很快地学会解决真正有趣的问题。

学习足够的Basic或Java来解决琐碎的问题更容易，但学习足够的J来解决更有趣和更具挑战性的问题更容易。一旦你掌握了这种水平的技能，你就不会走到路的尽头，而是可以继续提高，使自己成为一个更好、更强大的程序员。

J尤其擅长对阵列数据进行数学、统计和逻辑方面的分析。它是一个强大的工具，可以为老问题构建新的更好的解决方案，甚至可以更好地找到尚未完全理解的问题的解决方案。

作为一种通用编程语言，J系统还提供：

- 两个集成的开发环境。JHS和JQt
- 标准库、实用程序和包
- 为应用程序构建事件驱动图形用户界面（JQt）
- 几种与其他编程语言和应用程序接口的方法
- 快速应用程序原型和开发
- 免版税发布应用程序的运行时版本

如果你对具有挑战性的数据处理问题的编程解决方案感兴趣，那么在学习J
上投入的时间将是值得的。

第 3 章

本书的目标

[NuVoc](#)是J语言的权威和明确的规范。[J字典](#)也可以用来学习J，但正因为它简洁、完整且严谨地涵盖了这门语言，并且更侧重于复杂之处而非寻常之处，它确实把我们中的一些人吓跑了。

本书为初学者提供了一个更亲切、更温和的起点。它带着你沿着一条路径，以轻松的步骤逐步前进，直到你能够用J语言编写应用程序。在这个过程中，你会通过简化和具体的情境来接触J的所有关键概念。这本手册的目的是让你快速上手，达到能够使用NuVoc和J字典的程度，并且用起来会让你纳闷：当初为什么还要为这些简单的东西费心呢？

你应该能够相当快地完成入门，最后将成为入门级的J程序员。这样，你将比最有经验的Basic或Java程序员拥有更强大的编程能力。

第 4 章

需要的背景知识

本书假设你熟悉另一种编程语言，如Basic、Java或C。然而，这不是先决条件，即使J是你的第一门计算机语言，应该也不会有什么特别的问题（实际上，更应祝贺你！）。

大多数事情都可以在J中完成，就像在其他语言中完成一样，并且通常一个主题的引入方式和在其他语言中引入它一样，这使得在J中更容易理解它是如何工作的。在某些情况下，有一种更好的J方法来解决这个问题，也会介绍这种方法。

第 5 章

如何使用本书

本书是一系列小的，易消化的部分，适合从头到尾按顺序阅读。一个章节通常需要你读过大部分甚至所有之前的章节。跳来跳去毫无意义，而且可能令人沮丧。

本书是自包含的，可以在不访问J系统的情况下读取。特别是，与J系统交互的示例显示了输入的内容以及系统如何响应。然而，它的目的是在访问系统和尽可能多地使用系统的情况下读取。强烈建议你最后输入所有示例，并尽可能多地把玩它们的变体。

有时章节使用的术语和概念直到后面才定义。这就要求你在第一次阅读时有一个初步的理解并继续，在第二次阅读时它们将变得更加具体。

本书最好读三遍：

- 浏览整本书。可以尝试一些例子，但最好持续前进，了解全局。
- 第二次仔细阅读并尝试所有的例子。
- 第三次尝试自己的例子来澄清你的理解，并提升你实际使用系统机制的舒适度（而不仅仅是阅读它和遵循说明）。

第 6 章

开始

本章假设你在[JQt IDE](#)（交互式开发环境）中使用[最新版本的J](#)。

Term窗口是一个执行窗口。你在Term窗口中键入J语句，当按Enter键时，J将执行它们并显示结果。

在Term窗口中键入以下行并按Enter键。

```
2 + 3
```

语句被执行并显示结果。输入以下行并按Enter键。

```
5 - 3
```

你的会话应该看起来像这样：

```
2 + 3
```

```
5
```

```
5 - 3
```

```
2
```

你输入的行缩进三个空格，J的答案从行首开始。

第 7 章

实验

我们鼓励你去尝试。尝试用不同的数字输入类似的行。很明显，+是加法，-是减法。输入一些用*表示乘，用%表示除的行。通过使用%，你将很快看到结果可以是2.5这样的数字，并且它们也可以用作参数。

在你有更多的经验之前，你有时可能会对你所观察到的东西感到惊讶甚至不安。一步一步来。尝试一些你确信你已经知道答案的例子，并做实验来证实你的理解。如果一个结果让你太困惑，早期阶段不要花时间在它上面。

3 - 5

_2

_2，而不是-2，可能会让你困惑。别担心，一会儿就会解释的。

本书中的大多数示例会显示你应输入的内容（缩进三个空格），同时也会显示系统返回的结果。这意味着你可以轻松地通读本入门手册，无需实际操作系统即可查看结果。然而，真正学会的唯一途径，最终还是靠你亲自尝试这些示例，并用自己的想法进行实验。示例采用等宽字体显示，与它们在系统Term窗口中的呈现方式基本一致。部分示例会使用较大的字体，以便你更轻松地阅读并在系统中输入——这通常出现在你可能因对某些词汇不熟悉而输错内容，或者输入错误可能导致令人困惑的结果时。

在做实验的时候，你经常想对你已经输入过的句子做一些细微的改变。有几个捷径可以使这更容易。在Term窗口中，你可以将光标移动到窗口中

的任意行，然后按Enter键，将该行作为窗口底部的新行，以便进行编辑。通过按住Ctrl+Shift并按向上箭头键，可以调出以前的输入行进行编辑，持续按向上箭头直到看到想要处理的行。

大多数小节中的示例都是独立的，但小节的后面部分可能依赖于前面部分中采取的步骤。有些小节依赖于前面几节中采取的步骤，但这应该是相当明显的。